

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 13

Algoritma Dijkstra

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
----	------------------------------

A. MASALAH JALUR TERPENDEK

Masalah: Diberikan graph berbobot, cari jalur dengan total bobot terkecil dari satu verteks sumber ke semua verteks lainnya.

Analogi: Google Maps

Google Maps	Dijkstra
Pilih kota asal	Start verteks
Pilih kota tujuan	Target verteks
Lihat jarak/waktu	Bobot edge
“Rute tercepat”	Shortest path

Syarat Dijkstra

- Graph **berbobot positif** (tidak ada bobot negatif)
- Bisa graph berarah atau tak berarah
- × **Tidak bisa** jika ada bobot negatif (gunakan Bellman-Ford)

B. ALGORITMA DIJKSTRA

3 Konsep Utama

Konsep	Arti
Jarak sementara	Jarak terbaik yang diketahui sejauh ini (bisa berubah)
Relaxation	Memperbarui jarak tetangga jika ditemukan jalur lebih pendek
Final	Verteks yang sudah diproses — jaraknya sudah pasti (tidak berubah lagi)

Langkah Dijkstra

1. Inisialisasi:
 - jarak[start] = 0
 - jarak[verteks lain] = ∞
2. Selama masih ada verteks yang belum final:
 - a. Pilih verteks v dengan jarak terkecil yang belum final
 - b. Tandai v sebagai final
 - c. Untuk setiap tetangga u dari v:


```

          jarak_baru = jarak[v] + bobot(v,u)
          IF jarak_baru < jarak[u] THEN
            jarak[u] = jarak_baru // relaxation!
          ENDIF
          
```

Pseudocode

```

PROCEDURE Dijkstra(graph, start)
  n ← jumlah verteks
  jarak[1..n] ←  $\infty$ 
  final[1..n] ← FALSE
  jarak[start] ← 0

  FOR i ← 1 TO n DO
    // Pilih verteks dengan jarak terkecil yang belum final
    v ← verteks dengan jarak minimum dan final[v] = FALSE

    final[v] ← TRUE

    // Relaxation
    FOR each tetangga u dari v DO
      IF NOT final[u] THEN
        jarak_baru ← jarak[v] + bobot(v, u)
        IF jarak_baru < jarak[u] THEN
          jarak[u] ← jarak_baru
        ENDIF
      ENDIF
    ENDFOR
  ENDFOR

  RETURN jarak[1..n]
END
  
```

C. CONTOH LENGKAP

Graph

```

  A —4— B —1— C
  |     |     |
  2     5     3
  |     |     |
  D —8— E —6— F
  
```

Cari jarak terpendek dari **A** ke semua verteks.

Tabel Eksekusi

Iter	Pilih	final	A	B	C	D	E	F
0	—	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	A (0)	A	0*	4	∞	2	∞	∞
2	D (2)	A,D	0*	4	∞	2*	10	∞
							(2+8)	
3	B (4)	A,D,B	0*	4*	5	2*	9	∞
					(4+1)		(4+5)	
4	C (5)	A,D,B,C	0*	4*	5*	2*	8	8
							(5+3)	(5+3)
5	E (8)	A,D,B,C,E	0*	4*	5*	2*	8*	8
								(8+6=14>8)
6	F (8)	A,D,B,C,E,F	0*	4*	5*	2*	8*	8*

• = sudah final (tidak berubah lagi)

Hasil

Verteks	Jarak dari A	Jalur
A	0	A
B	4	A → B
C	5	A → B → C
D	2	A → D
E	8	A → B → E atau A → B → C → E
F	8	A → B → C → F

D. VISUALISASI RELAXATION

Relaxation Step by Step

Step 1: Pilih A (jarak=0)

A(0) $\rightarrow$ B(∞): jarak_baru = $0+4 = 4 < \infty \rightarrow B=4$

A(0) $\rightarrow$ D(∞): jarak_baru = $0+2 = 2 < \infty \rightarrow D=2$

Step 2: Pilih D (jarak=2)

D(2) $\rightarrow$ E(∞): jarak_baru = $2+8 = 10 < \infty \rightarrow E=10$

Step 3: Pilih B (jarak=4)

B(4) $\rightarrow$ C(∞): jarak_baru = $4+1 = 5 < \infty \rightarrow C=5$

B(4) $\rightarrow$ E(10): jarak_baru = $4+5 = 9 < 10 \rightarrow E=9$ (lebih pendek!)

Step 4: Pilih C (jarak=5)

C(5) $\rightarrow$ E(9): jarak_baru = $5+3 = 8 < 9 \rightarrow E=8$ (lebih pendek!)

C(5) $\rightarrow$ F(∞): jarak_baru = $5+3 = 8 < \infty \rightarrow F=8$

Step 5: Pilih E (jarak=8)

E(8) $\rightarrow$ F(8): jarak_baru = $8+6 = 14 > 8 \rightarrow F$ tetap 8

E. DIJKSTRA = GREEDY!

Dijkstra disebut **algoritma Greedy** karena:

Karakteristik Greedy	Dijkstra
Greedy Choice	Ambil verteks dengan jarak terkecil saat ini
Optimal Substructure	Jarak terpendek ke suatu verteks terdiri dari jarak terpendek ke verteks sebelumnya
Irrevocable	Setelah verteks di-final-kan, jaraknya tidak berubah

Kompleksitas

Implementasi	Kompleksitas
Sederhana (tanpa heap)	$O(V^2)$
Dengan priority queue (heap)	$O((V+E) \log V)$

F. PENERAPAN DIJKSTRA

Aplikasi	Graph	Bobot	Start
Google Maps	Jalan + persimpangan	Jarak/waktu	Lokasi sekarang
Internet routing (OSPF)	Router + kabel	Latency	Router pengirim
GPS navigasi	Jalan raya	Jarak	Posisi GPS
Game pathfinding	Peta game	Waktu tempuh	Karakter
Jaringan listrik	Gardu + kabel	Hambatan	Gardu induk

G. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Dijkstra	Cari jalur terpendek dari start ke semua verteks
Syarat	Bobot edge harus positif
Relaxation	Perbarui jarak jika ditemukan jalur lebih pendek
Final	Verteks sudah pasti jaraknya
Greedy	Ambil verteks dengan jarak terkecil saat ini
Kompleksitas	$O(V^2)$ sederhana, $O((V+E) \log V)$ dengan heap
Contoh	Google Maps, routing internet, GPS

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi